



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Métodos de Física Teórica

FIS-9001

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-04-04

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Física Teórica es la asignatura del ciclo de formación fundamental del Doctorado en Física que provee el aparato matemático avanzado con el que se formulan, analizan y resuelven los problemas de la investigación teórica contemporánea. Con un enfoque estrictamente teórico, articula la teoría de grupos, las ecuaciones diferenciales parciales, la teoría de Sturm-Liouville, las ecuaciones integrales y las transformadas, el método variacional y la probabilidad aplicada a la física, de modo que el doctorando disponga de un repertorio de métodos suficiente para abordar problemas complejos en distintos campos de la disciplina.

El desarrollo del curso parte de la teoría de grupos (generadores, momento angular, grupos discretos y grupos de Lie) como lenguaje de las simetrías y las leyes de conservación; continúa con la clasificación y los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales parciales, incluidas las no homogéneas, las no lineales y las soluciones en series; aborda la teoría de Sturm-Liouville con operadores hermitianos, funciones ortogonales y funciones especiales; introduce las transformadas de Laplace y de Fourier, las ecuaciones integrales con núcleo separable y la teoría de Hilbert-Schmidt; presenta el método variacional y los multiplicadores de Lagrange como herramienta para hallar estados estacionarios y soluciones aproximadas; y cierra con las distribuciones de probabilidad y los métodos estadísticos necesarios para el tratamiento de la incertidumbre y el análisis de datos. Desde la teoría de Sturm-Liouville en adelante, cada bloque incorpora aplicaciones con métodos numéricos y software especializado.

El trabajo académico combina clases magistrales, sesiones de problemas, seminarios de discusión de artículos científicos recientes, talleres de software y proyectos de investigación aplicada, de manera que el desarrollo formal se acompañe siempre de su implementación computacional y de la interpretación física de los resultados. Al finalizar, el doctorando estará en capacidad de seleccionar y aplicar con rigor el método matemático pertinente a cada problema de investigación, de resolverlo analítica o numéricamente y de comunicar sus resultados ante audiencias especializadas, base indispensable para las asignaturas del ciclo especializado y para el desarrollo de su tesis doctoral.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer el título de Doctorado (PhD.) en Física, preferentemente con especialización en física teórica o en áreas estrechamente relacionadas con los contenidos del curso, y formación complementaria en metodologías de enseñanza superior, didáctica universitaria o innovación educativa, incluida la educación digital y a distancia. Se requiere

experiencia docente a nivel de posgrado (impartir clases, dirigir seminarios y orientar proyectos de investigación), publicaciones científicas en revistas de prestigio internacional y participación en proyectos de investigación, preferentemente como líder o investigador principal, en temas vinculados a la física teórica. Se espera además dominio de herramientas tecnológicas y de software especializado de simulación y análisis numérico, capacidad para integrar el desarrollo teórico con sus aplicaciones y fomentar el aprendizaje activo, habilidades de comunicación oral y escrita en español y preferentemente en inglés, compromiso con el trabajo colaborativo y la actualización continua, y capacidad de liderazgo y gestión de grupos de investigación.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

CED.1 Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar la teoría de grupos a problemas de física teórica, empleando generadores de grupo, momento angular y grupos de Lie para analizar simetrías y leyes de conservación.
- RAE-2** Resolver ecuaciones diferenciales parciales complejas mediante su clasificación y los métodos específicos para ecuaciones no homogéneas y no lineales, incluidas las soluciones en series aplicadas a problemas físicos relevantes.
- RAE-3** Implementar la teoría de Sturm-Liouville en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias autoadjuntas, empleando funciones ortogonales, operadores hermitianos y funciones especiales.
- RAE-4** Analizar y resolver problemas físicos mediante ecuaciones integrales y transformadas (de Laplace y de Fourier), aplicando la teoría de Hilbert-Schmidt a núcleos separables.
- RAE-5** Ejecutar técnicas variacionales para obtener soluciones aproximadas de problemas físicos complejos, empleando el análisis funcional y los multiplicadores de Lagrange.
- RAE-6** Analizar datos experimentales y teóricos aplicando los principios de la probabilidad y la estadística, con énfasis en las distribuciones y los métodos estadísticos de uso corriente en física.
- RAE-7** Utilizar software especializado y programación científica para simular, resolver y analizar problemas de física teórica mediante métodos numéricos.
- RAE-8** Presentar resultados de investigación y soluciones a problemas complejos de manera clara y persuasiva, adaptando la comunicación a audiencias especializadas y al público general.
- RAE-9** Trabajar colaborativamente en la solución de problemas, contribuyendo de forma efectiva en proyectos de equipo y presentando soluciones colectivas.

CONTENIDO

Unidad 1: Teoría de grupos

Generadores de grupos; momento angular; grupo de ecuaciones fundamentales; grupos discretos; forma diferencial; grupos de Lie

Unidad 2: Ecuaciones diferenciales parciales

Clasificación y métodos de solución de las ecuaciones diferenciales; ecuaciones no homogéneas; ecuaciones no lineales; soluciones en series

Unidad 3: Teoría de Sturm-Liouville

Ecuaciones diferenciales ordinarias autoadjuntas; funciones ortogonales; operadores hermitianos; funciones especiales; aplicaciones con métodos numéricos

Unidad 4: Ecuaciones integrales y transformadas

Transformadas de Laplace y de Fourier; transformadas integrales; ecuaciones integrales con núcleo separable; teoría de Hilbert-Schmidt; aplicaciones con métodos numéricos

Unidad 5: Método variacional

Análisis funcional; dependencia de varias variables; multiplicadores de Lagrange; técnicas variacionales; aplicaciones con métodos numéricos

Unidad 6: Probabilidad aplicada a la física

Distribuciones de probabilidad; estadística; aplicaciones con métodos numéricos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.4** Proyectos Experimentales: Proyectos que requieren aplicar conocimientos teóricos en entornos experimentales, fomentando la innovación y la capacidad de diseñar y ejecutar investigaciones experimentales relevantes.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.4** Análisis de Estudios de Caso: Casos seleccionados que ilustran la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas y reales; desarrollan habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.5** Uso efectivo de herramientas matemáticas y computacionales: competencia en herramientas matemáticas y software especializado para modelización, simulación y análisis de datos.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.8** Participación activa y colaboración: participación en clases, debates y actividades grupales, trabajo eficaz en equipo, respeto por las ideas ajenas y contribución constructiva.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1 CD.5
TED.6 Evaluaciones Prácticas	Talleres	CD.5 CD.2 CD.3
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3
TED.4 Análisis de Casos	Estudios de caso escritos	CD.3 CD.2

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6 CD.8
TED.5 Participación en Clase	Observación directa; Registros	CD.8 CD.6

La evaluación es formativa, continua e integral: el docente evalúa y retroalimenta periódicamente al estudiante para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura, y debe constar con claridad en la guía docente o sílabo; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346).

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.3** Foros y Redes Sociales Académicas: Espacios de intercambio, discusión y colaboración en línea entre estudiantes y profesionales.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Arfken, G. B., & Weber, H. J. (2005). Mathematical methods for physicists (6.^a ed.). Elsevier Academic Press.
Morse, P. M., & Feshbach, H. (1953). Methods of theoretical physics (Vols. 1-2). McGraw-Hill.

Complementarias

- Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2006). Mathematical methods for physics and engineering: A comprehensive guide (3.^a ed.). Cambridge University Press.
Boas, M. L. (2006). Mathematical methods in the physical sciences (3.^a ed.). Wiley.
Szekeres, P. (2004). A course in modern mathematical physics: Groups, Hilbert space and differential geometry. Cambridge University Press.
Dennery, P., & Krzywicki, A. (1996). Mathematics for physicists. Dover Publications.
Henner, V., Belozerova, T., & Forinash, K. (2009). Mathematical methods in physics: Partial differential equations, Fourier series, and special functions. A K Peters/CRC Press.
McQuarrie, D. A. (2003). Mathematical methods for scientists and engineers. University Science Books.